

1395번 - 스위치

성공 다국어

☆ 한국어 ▾

3플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	9967	4424	3237	44.113%

문제

준규네 집에는 총 N 개의 스위치가 있고 이를 편하게 1번부터 N 번까지 차례대로 번호를 매겼다. 그리고 준규의 취미는 이 스위치들을 켜고 끄는 것이다. 준규가 하는 스위치를 갖고 노는 일은 크게 두 가지이다. 하나는 A 번부터 B 번 사이의 스위치 상태를 반전시키는 것이고 다른 하나는 C 번부터 D 번 사이의 스위치 중 켜져 있는 상태의 스위치의 개수를 세는 것이다. 하지만 준규가 싫증을 느껴 우리가 이 귀찮은 일을 떠맡게 되었고 프로그래밍을 통해 일을 처리하도록 결정하였다.

입력

첫 줄에는 스위치의 개수 $N(2 \leq N \leq 100,000)$ 과 처리할 일의 개수 $M(1 \leq M \leq 100,000)$ 이 주어진다. 다음 M 개의 줄에 대해 각 줄에 처리할 일에 대한 정보가 담겨진 세 개의 정수 O, S_i, T_i 가 입력된다. O 가 0이면 S_i 번 스위치부터 T_i 번 스위치까지 스위치 상태를 반전시키는 일이고 1이면 S_i 번 스위치부터 T_i 번 스위치까지 켜져 있는 상태의 스위치 개수를 묻는 일이다. 단, 초기에는 모든 스위치의 상태는 꺼져있는 상태로 되어있다.

출력

입력에서 켜진 스위치 개수에 대한 답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 5
0 1 2
0 2 4
1 2 3
0 2 4
1 1 4
```

예제 출력 1 복사

```
1
2
```

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2008-2009 Season (/category/137) > USACO November 2008 Contest (/category/139) > Gold (/category/detail/652) 3번

- 문제를 번역한 사람: author6 (/user/author6)
- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju)

알고리즘 분류

- Data Structures (/problem/tag/175)
- Segment Tree (/problem/tag/65)

- Segment Tree With Lazy Propagation (/problem/tag/66)